

[창업아이템명] 중소 제약사의 라이선스 비용 및 보안 문제를 해결하는 파운데이션 모델 기반 고정밀 하이브리드 단백질 표적 신약 설계 통합 플랫폼

□ 창업 아이템 개요(요약)

- **아이템 개요** : 표적 단백질 3D 구조 예측 AI 모델(**Boltz-2**)과 단백질-리간드 결합력을 정밀 검증하는 물리 기반 시뮬레이션(**OpenFE**)을 결합한 하이브리드 신약 설계 시스템 및 연구자 친화적 GUI 대시보드
- **산출물** : 웹 기반 GUI 대시보드(SaaS) 및 폐쇄형 온프레미스 소프트웨어 패키지
- **문제 인식(Problem)** : 글로벌 표준 솔루션의 고가 라이선스(수억 원대)로 인한 중소 제약사의 진입 장벽, 파운데이션 모델(Foundation Model) 기반 최신 기술 활용에 필요한 전문 IT 인력 부재, 클라우드 사용 시의 기밀 데이터 보안 문제.
- **실행 가능성(Solution)** : 고속 스크리닝과 정밀 검증을 결합하여 개발 기간 단축. 소비자용 GPU(**RTX 4090**)에 최적화된 패키징 및 직관적인 GUI 빌더를 통한 접근성 향상, 완전 폐쇄형 구축을 통한 보안 확보.
- **성장 전략(Scale-up)** : SaaS 기반 PoC 서비스 미끼 상품 전략 후, 데이터 보안이 보장된 온프레미스 솔루션 정식 도입 유도. 정부 지원(AI 바우처) 연계 및 Seed 투자 유치 전략.
- **팀 구성(Team)** : 계산화학 도메인 전문성과 MLOps/파이썬 기반 풀스택 개발 역량을 모두 겸비한 강력한 **1인 창업자(대표)** 주축으로, 도메인 특화 딥테크 AI 연구원을 신규 채용하여 소수정예 R&D 팀 구성.

1. 문제 인식 (Problem)_창업 아이템의 필요성

1-1. 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점

- **신약 개발 AI 인프라 유지비용 급증과 수익 양극화** : 2024년 3분기 글로벌 클라우드 인프라 지출이 115.3% 급증하는 등 원가 부담이 가중되고 있습니다. 국내 바이오 산업은 연평균 7.4% 성장하여 22.9조 원 규모에 달하나, 중소 벤처의 약 66%가 매출 5억 원 미만으로 R&D 대비 고정비 성격인 IT 인프라 지출이 매우 큰 재무적 부담으로 작용합니다. (참고: 매일경제/IBRIC 보고서, 참고: CIO)
- **보안 이슈로 인한 고비용 솔루션 의존 심화** : 민감한 데이터 보안(GxP 등) 문제로 퍼블릭 클라우드 도입을 주저하며 온프레미스(On-premise) 구축을 고집하는 비율이 높습니다. 특히 1,000명 이하 규모의 중소제약사는 외산 인프라 솔루션(VMware 등 도입률 25%) 의존도가 심각하며 수억 원대에 달하는 슈뢰딩거 FEP+ 등의 폐쇄형 솔루션 구입으로 출혈이 극심합니다. (참고: 디지털마켓)

- 최신 딥테크 모델 활용 및 전환을 가로막는 IT 인력 부족 : 이러한 비용을 낮추기 위해 SaaS나 **AlphaFold(알파 폴드)** , **Boltz-2(볼츠-2)** 등의 최고 수준(SOTA) 파운데이션 모델 도입이 지시되고 있으나 국내 기업용 SaaS 시장 규모는 글로벌 대비 1% 수준으로 인프라가 미비합니다. 더불어 리눅스(Linux) 환경 구성 등 AI 전략을 설계할 전산/MLOps 전문 인력 수급의 어려움으로 디지털 전환이 정체되어 있습니다. (참고: [DDaily](#))

1-2. 문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성

- 하이브리드 신약 설계 통합 플랫폼 : 속도와 정확도를 모두 갖춘 **Boltz-2(Screening)** 와 **OpenFE(FEP Precision)** 의 유기적 결합과 정부 지원금 전환 유도 예산 편성이 필요함. (참고: [전자신문](#))
- 연구자 친화적 **GUI** 및 **자동화** : 파편화된 최고 수준(SOTA) 알고리즘 생태계를 하나로 엮어낼 수 있는 **GUI** 기반 **프로토콜 빌더** 와 IT 비전문가도 즉시 구동 가능한 컨테이너 기술(Docker) 패키징이 절실함.
- 저비용 고성능 인프라 **최적화** : 수억 원 대 서버를 대체할 소비자용 장비(**RTX 4090**) 기반 환경 최적화를 통해 경제성을 확보하고 기술 격차를 해소해야 함.

2. 실현 가능성 (Solution)_창업 아이템의 개발 계획

2-1. 아이디어를 제품·서비스로 개발 또는 구체화 계획

- 초고속 표적 단백질 스크리닝 및 **3D** 결합 정밀 검증 모델 통합 : 1,000배 빠른 초기 AI 단백질 3D 구조 스크리닝 후, 선별된 극소수 유망 후보군(리간드)을 대상으로만 표적 단백질과의 결합 자유에너지(Binding Affinity)를 계산하는 정밀 물리 시뮬레이션(FEP)을 동작시켜 신약 발굴을 위한 초기 R&D 기간을 65% 이상 단축함.
- **SaaS** 기반 **PoC** 및 **데모 환경 구축** : 고가 장비 배포 전, 저비용 **SaaS(Software as a Service)** 를 통해 고객이 실제 연구 데이터로 플랫폼의 성능을 즉각 검증할 수 있는 통로 마련.
- **보안 특화 완전 폐쇄형 온프레미스 구현** : 데이터가 외부 네트워크로 유출되지 않도록, 고객사 로컬 워크스테이션에 직접 탑재하는 폐쇄망 시스템 구축.

2-2. 창업 아이템의 기술적 차별성 및 경쟁력 확보 전략

- **TCO(총 소유 비용) 86.8% 절감 이점** : 기존 상용 솔루션 대비 라이선스 및 서버 초기 구축비를 획기적으로 낮춰, 연간 비용을 약 5,000만 원 수준으로 최적화함.
- **전문 엔지니어 리스 운용 가능** : 복잡한 리눅스/CLI 기반 명령어를 직관적인 웹 기반 대시보드로 시각화하여, 약학 연구원이 엔지니어의 도움 없이 스스로 시뮬레이션을 통제 가능함.

2-3. 정부지원 사업비 예산 편성 계획

- 예산은 ****최대 지원금 1억 원 (정부지원금 100%)***을 기준으로, 가장 시급한 핵심 개발 인력 채용 및 초기 GPU 인프라 구축에 집중 투자하도록 밸런싱하여 구성하였습니다.

- **인건비 (45%, 4,500만 원)** : 핵심 딥테크(단백질 3D 구조 및 표적 결합 검수) 역량을 갖춘 AI 연구원 1인 정규직 신규 채용 (월 500만 원 × 9개월).
- **외주용역비 (20%, 2,000만 원)** : 연구자 친화적 웹 기반 GUI 대시보드(SaaS) 시스템 고도화를 위한 프론트엔드 및 전반적인 UI/UX 설계 외주 개발.
- **기계장치 (10%, 1,000만 원)** : RTX 4090 등 소비자용 GPU 랙(Rack) 및 딥러닝 훈련용 워크스테이션 등 반영구적 사용이 가능한 핵심 연구 개발 설비 구매.
- **지급수수료 (10%, 1,000만 원)** : 초기 인프라 셋업을 위한 AWS 클라우드/GPU 서버 임차비, SaaS 형 DB 정기 구독료 및 필수 엔터프라이즈 소프트웨어 구독 수수료 지출.
- **광고선전비 (10%, 1,000만 원)** : B2B 바이오 벤처 타겟 SaaS 홍보용 엔터프라이즈급 랜딩페이지 구축, 서비스 브로슈어 책자 및 기술 시연 안내 영상 제작.
- **무형자산 취득비 (5%, 500만 원)** : 사업 기간 내 출원 '목표' 비용.
 - **특허 출원 (2건)**: 1) 초고속 AI 스크리닝 및 물리 기반 정밀 검증 하이브리드 파이프라인 시스템, 2) 연구자 맞춤형 GUI 기반 신약 설계 자동화 방법
 - **상표권 출원 (3건)**: 플랫폼 서비스 가칭(예: 'BoltzFE', 'Synapse-FE') 및 기업 로고 상표권 3분류 출원.

3. 성장전략 (Scale-up)_사업화 추진 전략

3-1. 창업 아이템의 비즈니스 모델(수익화 모델)

- **SaaS PoC (미끼 상품 전략)** : 시스템 성능 및 유효성 검증을 위한 저가형 단기 구독 서비스 라인업.
- **온프레미스 통합 패키지 (메인 수익원)** : 검증을 마친 중소 제약사를 타겟으로, 최적화된 하드웨어 랙(Rack)과 소프트웨어 라이선스를 묶어 납품.
- **유지보수 및 컨설팅 멤버십** : 연간 기술 지원 정기 구독료 및 'AI 신약 개발 전문가 교육 과정' 연계를 통한 부가 수익 확보.

3-2. 사업 전체 로드맵 및 투자유치 전략

- **2026년 하반기** : 시스템 베타 출시. 활성 바이오 벤처 **5곳(지점)** 이상과 시범 도입 협약 체결 및 검증 착수.
- **2027년 상반기** : 정식 온프레미스 솔루션 상용화 오픈, 국내 중소 제약 시장 도입 점유율 10% 달성.
- **자금확보 전략** : 창업 직후 예비창업패키지 자금 및 보증 기금을 활용, 나아가 **AI 바우처 지원 사업** 공급 기업 등록을 통해 정책 자금을 전략적으로 흡수하고 초기 **Seed 투자** 유치 성공 달성.

4. 팀 구성 (Team)_대표자 및 팀원 구성 계획

4-1. 대표자 및 팀원 보유 역량

- **대표자(CEO)** : 계산화학 및 전산약학 전공 핵심 연구 인력인 동시에, MLOps 및 웹 프레임워크 리드 개발이 가능한 풀스택형 융합 인재. 기존 시장 독점 솔루션(FEP+)의 현장 문제점 수집부터, 파운데이션 모델(Boltz-2 등)의 병렬 처리 최적화, GUI 프로토콜 빌더 및 안전한 로컬 DB 구성까지 시스템 전체 아키텍처 개발과 상용화를 총괄 리딩.
- **핵심 AI 연구원 (신규 고용 예정)** : 구조생물학 및 계산화학 도메인 지식을 갖춘 딥테크 전문 리서처. 파운데이션 모델 기반 시뮬레이션 결과(단백질-리간드 결합) 데이터 검증과 하이브리드 파이프라인의 예측 정확도 (Accuracy) 향상을 전담.

4-2. 외부 협력 기관 현황 및 협업 방안

- **학계 기술 자문** : 인공지능 신약 개발 분야를 선도하는 권위 있는 교수진을 기술 자문으로 위촉하여 알고리즘 고도화 및 학술적 타당성 확보.
- **H/W 인프라 제휴** : 엔비디아(NVIDIA) 파트너사 등과 업무 협약을 맺고 **RTX 4090** 기반 워크스테이션을 안정적인 단가로 공급할 수 있는 벤더망 확보.
- **베타 테스터 협력** : 3곳 이상의 초기 바이오 벤처와 전략적 MOU를 체결, 테스트 베드를 구축하여 R&D 과정에 필요한 실시간 피드백 루프를 가동함.